PHYSIQUE-CHIMIE

# Atomes, molécules et ions

**10 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier expérimentalement des espèces chimiques en solution aqueuse.
- Connaître la différence entre ion, molécule et atome.

## PROBLÉMATIQUE

**Le bain de décapage de l'atelier contient-il des ions fer ? Comment le savoir ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Qu'y a-t-il dans un atome ?** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 2 · Construire des molécules** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · Atomes, molécules et ions** | 45 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 1 à 9** | 45 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 10 à 14** | 45 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · Identifier des ions en solution (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 8** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 2 · Identifier des espèces chimiques** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 15 à 17** | 15 min |
| **Séance 9** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 18 à 21** | 20 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 25 min |
| **Séance 10** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Collège :** atomes, molécules, tests de l'eau et du dioxyde de carbone.

**Avant :** séquence 1 « Sécurité au laboratoire » (pictogrammes, EPI, verrerie).

**Après :** séquence 3 « Les solutions » ; les ions et les électrons resservent en électricité.

**Atelier :** décapage et passivation des inox, acier galvanisé, gaz de soudage.

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · LES ÉTATS DE LA MATIÈRE**

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**. L'eau est solide (glace) en dessous de 0 °C et bout à 100 °C.

**1** Donne l'état de l'acier de la tôle, de l'eau du robinet et de l'argon de la bouteille du poste TIG. APP

**RAPPEL 2 · LES MÉLANGES**

Quand on met du sel dans l'eau, il **se dissout** : il disparaît à l'œil mais il est toujours là. On obtient une **solution**. L'eau est le **solvant**, le sel est le **soluté**.

**2** On dissout du sucre dans du café. Quel est le solvant ? Quel est le soluté ? APP

**RAPPEL 3 · LES ATOMES ET LES MOLÉCULES**

Toute la matière est faite de très petites particules : les **atomes**. Un groupe d'atomes liés s'appelle une **molécule**. La molécule d'eau $H_2O$ contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

**3** Combien d'atomes la molécule de dioxyde de carbone $CO_2$ contient-elle ? APP

**RAPPEL 4 · LES TESTS DU COLLÈGE**

L'eau se reconnaît avec le sulfate de cuivre anhydre, blanc, qui devient **bleu**. Le dioxyde de carbone **trouble l'eau de chaux**.

**4** Quel test permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Qu'observe-t-on ? APP

AVANT 0

# Avant de commencer

## Test de positionnement

1. Quels sont les trois états de la matière ? APP

2. Dans quel état est la vapeur d'eau ? APP

3. On dissout du sel dans de l'eau. Comment s'appelle le liquide obtenu ? APP

4. Dans l'eau salée, quel est le solvant ? APP

5. Que forment des atomes liés entre eux ? APP

6. Combien d'atomes la molécule d'eau $H_2O$ contient-elle ? APP

7. Quel est le symbole de l'atome de fer ? APP

8. Que devient le sulfate de cuivre anhydre au contact de l'eau ? APP

9. Convertis 0,25 L en mL. RÉA

10. Peut-on sentir un flacon au laboratoire pour savoir ce qu'il contient ? Pourquoi ? VAL

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

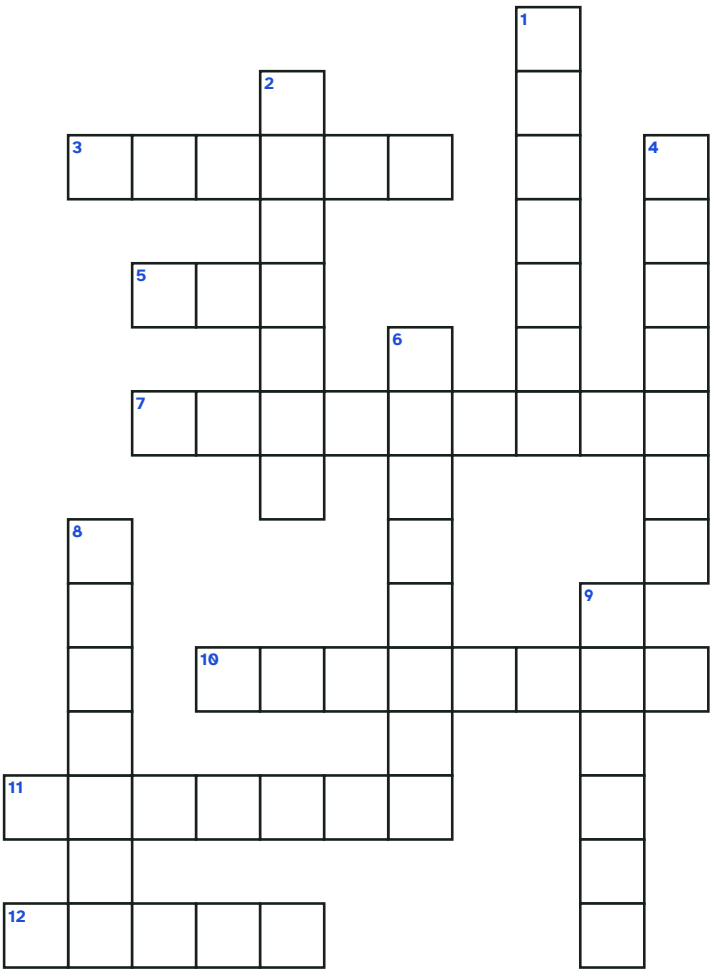
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**3.** État de la glace.

**5.** Formule $H_2O$.

**7.** Atome de symbole H.

**10.** Mélange obtenu en dissolvant un soluté dans l'eau.

**11.** Atome de symbole C.

**12.** Particule dont toute la matière est faite.

**Verticalement**

**1.** Il contient plusieurs espèces chimiques.

**2.** État de l'eau du robinet.

**4.** Atome de symbole O.

**6.** Groupe d'atomes liés entre eux.

**8.** Liquide qui dissout, comme l'eau.

**9.** Ce que l'on dissout dans l'eau.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | N | E | U | T | R | O | N | H | I | E | A |
| P | L | I | A | I | S | O | N | S | N | V | T | M |
| B | I | H | I | U | R | R | N | O | E | B | P | K |
| C | A | B | E | B | D | B | C | U | U | M | E | P |
| H | B | C | R | R | P | K | F | D | T | O | L | K |
| A | C | N | O | Y | A | U | L | E | R | L | E | F |
| R | M | N | U | C | L | E | O | N | E | E | C | O |
| G | V | M | T | J | L | I | G | K | N | C | T | R |
| E | D | E | S | A | M | C | T | F | B | U | R | M |
| P | R | E | C | I | P | I | T | E | L | L | O | U |
| O | U | V | S | M | V | B | U | N | B | E | N | L |
| L | V | P | K | N | N | O | A | H | G | S | I | E |
| P | R | O | T | O | N | T | C | N | H | N | E | A |

☐ **NOYAU** : centre de l'atome

☐ **NEUTRON** : pas de charge

☐ **NUCLEON** : proton ou neutron

☐ **MOLECULE** : atomes liés

☐ **PRECIPITE** : solide qui apparaît dans un tube

☐ **CHARGE** : positive ou négative

☐ **PROTON** : charge positive

☐ **ELECTRON** : charge négative

☐ **LIAISON** : relie deux atomes

☐ **FORMULE** : $H_2O$ par exemple

☐ **SOUDE** : réactif des tests d'ions

☐ **NEUTRE** : sans charge électrique

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule 26 – 3.

2. Calcule 56 – 26.

3. Calcule 12 – 6.

4. Calcule 63 – 29.

5. Calcule 27 – 13.

6. Calcule 29 – 2.

7. Calcule 17 + 1.

8. Calcule 8 + 8.

9. Calcule 2 + 6 + 8.

10. Calcule 4 × 3.

11. Convertis 1,5 L en millilitres.

12. Convertis 250 mL en litres.

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quelle est la charge électrique d'un proton ?

2. Quelle est la charge électrique d'un électron ?

3. Le neutron porte-t-il une charge électrique ?

4. Dans quelle partie de l'atome se trouvent les protons et les neutrons ?

5. Que représente le numéro atomique $Z$ d'un atome ?

6. Un atome a pour numéro atomique $Z = 8$. Combien d'électrons possède-t-il ?

7. Pourquoi un atome est-il électriquement neutre ?

8. Combien de liaisons un atome d'hydrogène forme-t-il dans une molécule ?

9. Combien de liaisons un atome d'oxygène forme-t-il dans une molécule ?

10. Combien de liaisons un atome de carbone forme-t-il dans une molécule ?

11. L'ion $Na^+$ a-t-il perdu ou gagné un électron ?

12. Combien d'électrons l'atome d'oxygène a-t-il gagnés pour devenir l'ion $O^{2-}$ ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Combien d'atomes la molécule d'eau $H_2O$ contient-elle ?

2. Combien d'atomes d'hydrogène la molécule $H_2O$ contient-elle ?

3. Quel est le symbole de l'atome de fer ?

4. Quel est le symbole de l'atome de cuivre ?

5. Quel est le symbole de l'atome d'oxygène ?

6. Quel est le symbole de l'atome de carbone ?

7. Combien d'atomes la molécule de dioxyde de carbone $CO_2$ contient-elle ?

8. Quel est le symbole de l'atome de chlore ?

9. Combien de liaisons un atome d'azote forme-t-il ?

10. Combien de liaisons un atome d'hydrogène forme-t-il ?

11. Combien d'atomes la molécule de méthane $CH_4$ contient-elle ?

12. Combien d'atomes la molécule d'acide sulfurique $H_2SO_4$ contient-elle ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Un ion porte-t-il une charge électrique ?

2. L'ion $Fe^{2+}$ est-il un ion positif ou négatif ?

3. L'ion $Cl^-$ est-il un ion positif ou négatif ?

4. Une molécule porte-t-elle une charge électrique ?

5. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions $Cu^{2+}$ et la soude ?

6. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions $Fe^{2+}$ et la soude ?

7. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions $Fe^{3+}$ et la soude ?

8. Quel réactif met en évidence les ions chlorure $Cl^-$ ?

9. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions chlorure et le nitrate d'argent ?

10. Quelle espèce chimique le sulfate de cuivre anhydre met-il en évidence ?

11. Quelle couleur prend le sulfate de cuivre anhydre au contact de l'eau ?

12. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions $Zn^{2+}$ et la soude ?

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quelle est la charge de l'ion $Fe^{3+}$ ?

2. Un atome gagne deux électrons. Quel type d'ion obtient-on ?

3. Un atome perd trois électrons. Quelle est la charge de l'ion obtenu ?

4. Quel est le symbole de l'atome de zinc ?

5. Quel est le symbole de l'atome d'aluminium ?

6. Combien d'atomes d'oxygène la formule $Fe_2O_3$ contient-elle ?

7. Quel gaz trouble l'eau de chaux ?

8. Quel test met en évidence le dihydrogène ?

9. Quel gaz rallume une bûchette incandescente ?

10. Que représente le numéro atomique Z ?

11. Comment calcule-t-on le nombre de neutrons ?

12. Combien de liaisons un atome de carbone forme-t-il ?

ACTIVITÉ 1

# Qu'y a-t-il dans un atome ?

**Objectif :** décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

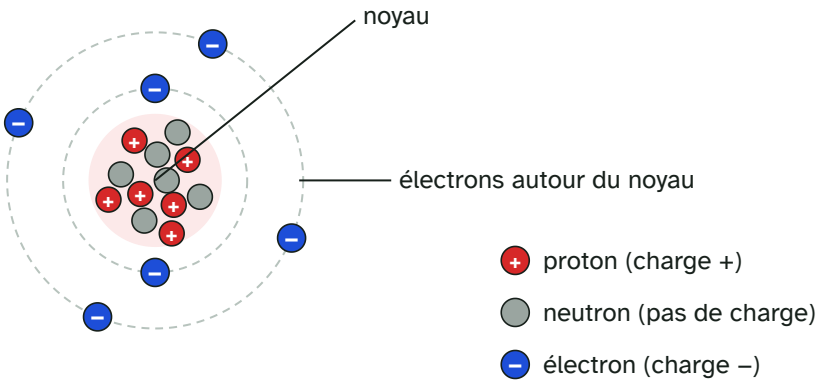
La tôle d'acier que tu découpes à l'atelier est faite d'atomes de fer et d'un peu d'atomes de carbone. Un atome est beaucoup trop petit pour être vu, même au microscope. Comment est-il fait à l'intérieur ?

## DOCUMENT 1 · LE MODÈLE DE L'ATOME

Un atome est formé d'un **noyau** au centre et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons**, qui ont une charge électrique positive, et des **neutrons**, qui n'ont pas de charge.

Les électrons ont une charge électrique négative. Un atome contient toujours **autant d'électrons que de protons** : les charges + et – se compensent, l'atome est **électriquement neutre**.




Le modèle de l'atome de carbone (les tailles ne sont pas à l'échelle).

**1** Observe le modèle de l'atome de carbone. Combien de protons son noyau contient-il ? APP

**2** Combien de neutrons le noyau de l'atome de carbone contient-il ? APP

**3** Combien d'électrons tournent autour du noyau de l'atome de carbone ? APP

**4** Explique pourquoi l'atome de carbone est électriquement neutre. ANA

ACTIVITÉ 1

# Qu'y a-t-il dans un atome ?

**Objectif :** décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min



## DOCUMENT 2 · LE NUMÉRO ATOMIQUE

Le nombre de protons du noyau s'appelle le **numéro atomique**, noté $Z$. C'est lui qui dit de quel atome il s'agit : tous les atomes de fer ont 26 protons, tous les atomes de cuivre en ont 29.

| **Atome** | hydrogène | carbone | oxygène | chrome | fer | nickel | cuivre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole** | H | C | O | Cr | Fe | Ni | Cu |
| $Z$ | 1 | 6 | 8 | 24 | 26 | 28 | 29 |

**5** Combien de protons et combien d'électrons possède un atome de fer ? Justifie. RÉA

**6** Un atome possède 8 protons. Quel est cet atome ? Utilise le tableau du document 2. APP

**7** L'acier inoxydable contient des atomes de fer, de chrome et de nickel. Lequel de ces trois atomes a le plus d'électrons ? ANA

## DOCUMENT 3 · UN ATOME PRESQUE VIDE

Le noyau est environ **100 000 fois plus petit** que l'atome. Si un atome avait la taille d'un stade de football, son noyau aurait la taille d'une bille posée au centre du terrain. Entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide.

Presque toute la masse de l'atome est dans son noyau : un proton est environ 2 000 fois plus lourd qu'un électron.

**8** Où se trouve presque toute la masse d'un atome ? Justifie avec le document 3. ANA

**9** Retour à la situation : explique avec tes mots comment est fait un atome de fer de la tôle. COM

ACTIVITÉ 2

# Construire des molécules

45 min

**Objectif :** construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

L'eau du circuit de refroidissement, le dioxyde de carbone du poste MAG et l'acétylène du chalumeau sont faits de molécules. Comment les atomes s'assemblent-ils pour former une molécule ?

## DOCUMENT 1 · LES LIAISONS

Dans une molécule, les atomes sont reliés par des **liaisons** : deux atomes voisins mettent des électrons en commun. On dessine une liaison par un trait.

Chaque sorte d'atome forme toujours le **même nombre de liaisons**. Dans une boîte de modèles moléculaires, ce nombre est le nombre de trous de la boule.




hydrogène : 1 liaison — oxygène : 2 liaisons — azote : 3 liaisons — carbone : 4 liaisons

Les boules d'une boîte de modèles moléculaires.

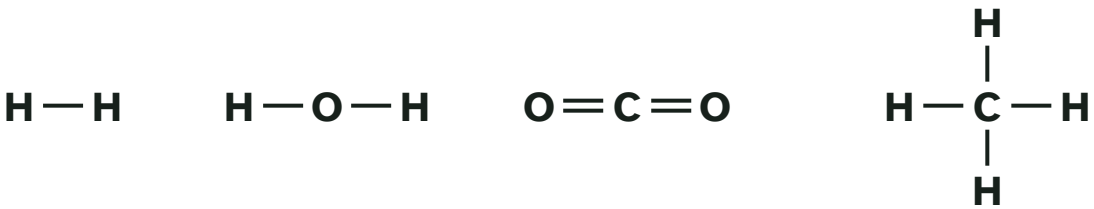
## MATÉRIEL

Si le laboratoire a une boîte de modèles moléculaires, construis chaque molécule avec les boules et les bâtonnets. Sinon, travaille avec les dessins des documents.

**1** Combien de liaisons forme un atome d'hydrogène ? Et un atome de carbone ? APP

## DOCUMENT 2 · FORMULE BRUTE ET FORMULE DÉVELOPPÉE

La **formule brute** donne les atomes et leur nombre : $H_2O$. La **formule développée** montre aussi toutes les liaisons, avec un trait pour chaque liaison. Deux traits côte à côte forment une **liaison double**.




| dihydrogène | eau | dioxyde de carbone | méthane |
|---|---|---|---|
| $H_2$ | $H_2O$ | $CO_2$ | $CH_4$ |

Formules développées de quatre molécules.

ACTIVITÉ 2

# Construire des molécules

45 min

**Objectif :** construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.



**2** Construis la molécule d'eau $H_2O$. Combien de liaisons l'atome d'oxygène forme-t-il dans cette molécule ? Est-ce le nombre donné par le document 1 ? ANA

**3** Dans la molécule de dioxyde de carbone $CO_2$, l'atome de carbone est relié à chaque atome d'oxygène par une liaison double. Compte les liaisons du carbone. Est-ce bien 4 ? ANA

**4** Construis la molécule d'ammoniac $NH_3$ : un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Dessine sa formule développée dans le cadre. RÉA

**5** Le chalumeau de l'atelier brûle de l'acétylène, de formule brute $C_2H_2$. Combien d'atomes cette molécule contient-elle ? Lesquels ? APP




Formule développée de l'acétylène.

**6** Dans l'acétylène, les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison triple. Vérifie que chaque atome de carbone forme bien 4 liaisons. ANA

**7** Retour à la situation : explique avec tes mots comment les atomes s'assemblent dans une molécule. COM

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

## I. La constitution de l'atome

**À RETENIR · L'ATOME**

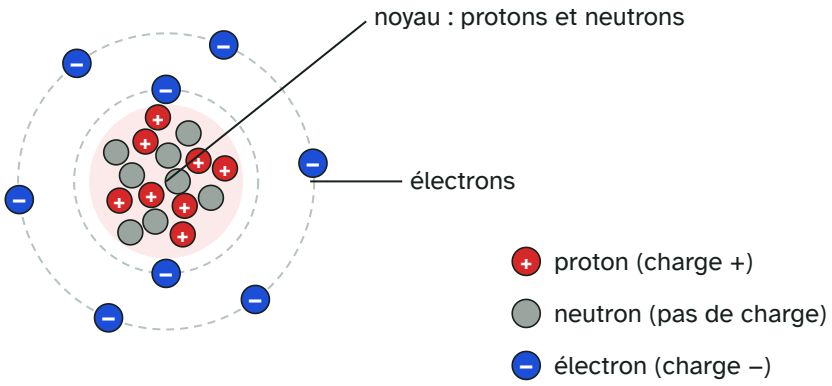
Un **atome** est formé d'un **noyau** et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons** (charge positive) et des **neutrons** (sans charge). Les électrons ont une charge négative.

Le nombre de protons est le **numéro atomique** $Z$. Il caractérise l'atome : chaque sorte d'atome a son $Z$ et son **symbole**.

Les protons et les neutrons du noyau s'appellent des **nucléons**. Le nombre de nucléons est noté $A$. Le nombre de neutrons est donc égal à $A - Z$.

Un atome a **autant d'électrons que de protons** : il est **électriquement neutre**.




Le modèle de l'atome d'oxygène (les tailles ne sont pas à l'échelle).

| **Atome** | H | C | N | O | Na | Al | Cl | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Z$ | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| $A$ | 1 | 12 | 14 | 16 | 23 | 27 | 35 | 52 | 56 | 58 | 63 | 64 |

**EXEMPLE**

Observe le modèle de l'atome d'oxygène ci-dessus.

1. Combien de protons le noyau contient-il ? Quel est le numéro atomique de l'oxygène ? APP

2. Combien d'électrons l'atome d'oxygène possède-t-il ? Pourquoi ? ANA

3. Le noyau de l'atome d'oxygène contient 16 nucléons. Calcule son nombre de neutrons. RÉA

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

**APPLICATION 1**

L'aluminium des tôles légères a pour numéro atomique $Z = 13$.

1. Combien de protons le noyau d'un atome d'aluminium contient-il ? APP

2. Combien d'électrons tournent autour de ce noyau ? Justifie. RÉA

3. Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA

## II. Les molécules

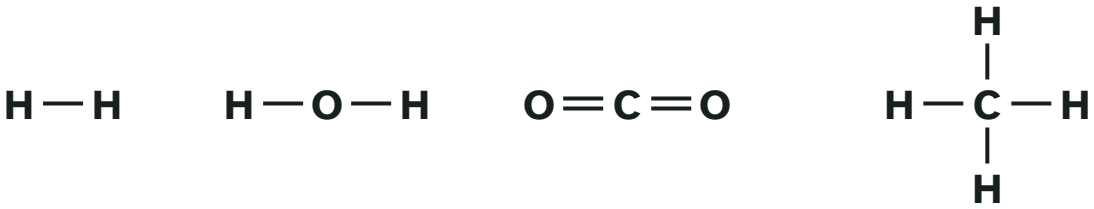
**À RETENIR · LA MOLÉCULE**

Une **molécule** est un groupe d'atomes reliés par des **liaisons**. Une liaison se forme quand deux atomes mettent des électrons en commun. Une molécule est électriquement neutre.

Chaque atome forme toujours le même nombre de liaisons : **1 pour H**, **2 pour O**, **3 pour N**, **4 pour C**.

La **formule brute** indique les atomes et leur nombre (le chiffre en bas à droite) : $CO_2$ contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

La **formule développée** montre toutes les liaisons : un trait par liaison.




dihydrogène $H_2$ — eau $H_2O$ — dioxyde de carbone $CO_2$ — méthane $CH_4$

Formules développées de quatre molécules.

**EXEMPLE**

Observe la formule développée du méthane $CH_4$.

1. Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de méthane contient-elle ? APP

2. Combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? Et chaque atome d'hydrogène ? ANA

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min



APPLICATION 2

Le chlorure d'hydrogène HCl est un gaz qui se dégage des acides de décapage. L'atome de chlore forme 1 liaison.

1. Combien d'atomes la molécule HCl contient-elle ? Lesquels ? APP

2. Dessine la formule développée de cette molécule dans le cadre. RÉA

## III. Les ions

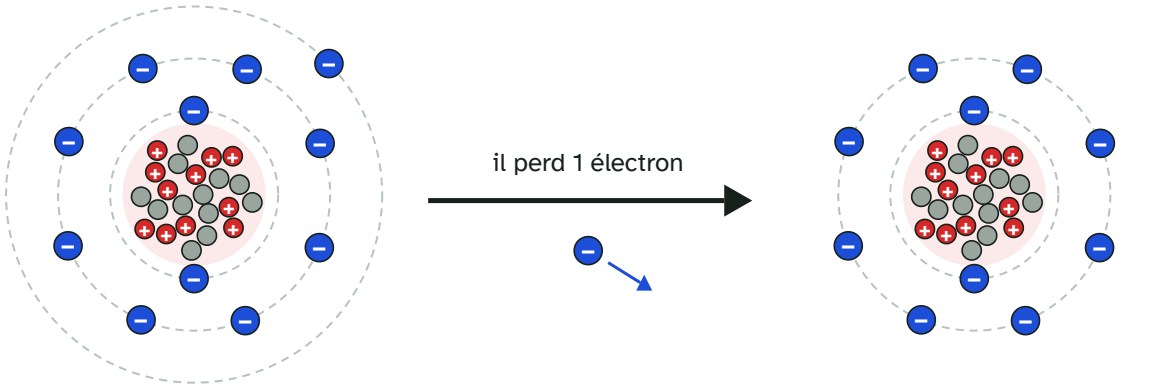
À RETENIR · L'ION

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu ou gagné des électrons**. Le noyau ne change pas : seul le nombre d'électrons change. Un ion porte donc une charge électrique.

Un atome qui **perd** des électrons devient un **ion positif** : $Na^+$ a perdu 1 électron, $Cu^{2+}$ en a perdu 2. Les métaux (fer, cuivre, zinc, aluminium) donnent des ions positifs.

Un atome qui **gagne** des électrons devient un **ion négatif** : $Cl^-$ a gagné 1 électron.

La charge s'écrit en haut à droite du symbole. Certains ions sont formés de plusieurs atomes : l'ion sulfate $SO_4^{2-}$, l'ion hydroxyde $OH^-$.




atome de sodium Na
11 protons, 11 électrons : neutre

ion sodium $Na^+$
11 protons, 10 électrons : charge +

L'atome de sodium perd un électron et devient l'ion sodium $Na^+$.

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

**EXEMPLE**

L'atome de chlore ($Z = 17$) gagne 1 électron et devient l'ion chlorure $Cl^-$.

1. Combien de protons l'ion chlorure possède-t-il ? APP

2. Combien d'électrons l'ion chlorure possède-t-il ? RÉA

3. Pourquoi l'ion chlorure est-il négatif ? ANA

**APPLICATION 3**

Dans un bain de décapage, l'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons.

1. Écris le symbole de l'ion formé. APP

2. Combien de protons et combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

## IV. Les ions dans les solides et les solutions

**À RETENIR · SOLIDE IONIQUE ET SOLUTION**

Certains solides, comme le sel de cuisine ou le sulfate de cuivre, sont formés d'**ions positifs et d'ions négatifs**. Il y a autant de charges + que de charges – : le solide est neutre.

Quand on dissout ce solide dans l'eau, les ions se dispersent dans la solution. La solution de sulfate de cuivre contient des ions cuivre $Cu^{2+}$ et des ions sulfate $SO_4^{2-}$.

Le nom d'un solide ionique donne l'ion négatif puis l'ion positif : le **chlorure de sodium** est formé d'ions chlorure $Cl^-$ et d'ions sodium $Na^+$.

**EXEMPLE**

Le chlorure de fer III a pour formule $FeCl_3$.

1. Quels ions ce solide contient-il ? APP

2. Pourquoi faut-il 3 ions chlorure pour 1 ion fer III ? ANA

**APPLICATION 4**

On dissout du sulfate de fer II dans de l'eau.

1. Quels ions la solution obtenue contient-elle ? Écris leurs symboles. APP

COURS 1

# Atomes, molécules et ions

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

## V. Comparer atome, molécule et ion

À RETENIR · BILAN

| | Atome | Molécule | Ion |
|---|---|---|---|
| **Ce que c'est** | un noyau et des électrons | des atomes reliés par des liaisons | un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons |
| **Charge** | neutre | neutre | positive ou négative |
| **Exemples** | Fe, Cu, Zn | $H_2O$, $CO_2$, $CH_4$ | $Fe^{3+}$, $Cu^{2+}$, $Cl^-$, $SO_4^{2-}$ |

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## La constitution de l'atome

### 1 Le vocabulaire de l'atome

1. Où se trouvent les protons et les neutrons dans un atome ? APP

2. Quelle est la charge électrique d'un proton ? D'un neutron ? D'un électron ? APP

3. Que représente le numéro atomique $Z$ ? APP

### 2 Compter les particules

1. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$. Combien de protons et d'électrons possède-t-il ? RÉA

2. L'atome de zinc possède 30 électrons. Quel est son numéro atomique ? Justifie. RÉA

3. Un atome a 7 protons. Utilise le tableau du cours pour dire quel est cet atome. APP

### 3 Le tableau des atomes

Le tableau ci-dessous donne des informations sur six atomes. Rappel : nombre de neutrons = $A - Z$.

| Atome | Symbole | Numéro atomique $Z$ | Nombre de nucléons $A$ | Protons | Neutrons | Électrons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hydrogène | H | 1 | 1 | | | |
| carbone | C | 6 | 12 | | | |
| oxygène | O | | 16 | 8 | | |
| aluminium | Al | | | | 14 | 13 |
| fer | Fe | 26 | 56 | | | |
| cuivre | Cu | | | 29 | 34 | |

1. Complète le tableau. RÉA

2. Explique comment tu as trouvé le nombre de nucléons de l'atome de cuivre. ANA

3. Quel atome du tableau n'a pas de neutron ? APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

## 4 Les atomes de l'acier inoxydable

L'acier inoxydable 304 contient environ 70 % de fer, 18 % de chrome et 10 % de nickel.

1. Écris le symbole et le numéro atomique de chacun de ces trois atomes. APP

2. Un élève affirme : « l'atome de chrome a 24 protons et 28 électrons ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

## Les molécules

## 5 Lire une formule brute

1. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule de dioxyde de carbone $CO_2$ ? APP

2. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule d'éthanol $C_2H_6O$ ? APP

3. Combien d'atomes y a-t-il au total dans la molécule de propane $C_3H_8$, le gaz de certains chalumeaux ? RÉA

## 6 Le bon nombre de liaisons

1. Rappelle le nombre de liaisons que forme un atome d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de carbone. APP

2. Dans la formule développée de la molécule de dioxygène $O_2$, les deux atomes sont reliés par une liaison double. Explique pourquoi. ANA

3. Un élève dessine la molécule d'eau ainsi : H–H–O. Pourquoi sa formule est-elle fausse ? ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.



## 7 Dessiner une formule développée

**1** Dessine dans le cadre la formule développée de la molécule de méthane $CH_4$. RÉA

**2** Le diazote $N_2$ est le gaz principal de l'air. Ses deux atomes d'azote sont reliés par une seule liaison multiple. Combien de traits faut-il dessiner ? Dessine sa formule développée dans le cadre. ANA

## 8 Les gaz du soudage

Au poste de soudage, on utilise de l'argon Ar, du dioxyde de carbone $CO_2$, du dioxygène $O_2$ et de l'acétylène $C_2H_2$.

**1** Un de ces quatre gaz n'est pas formé de molécules. Lequel ? Justifie avec sa formule. ANA

**2** Quelle molécule contient le plus d'atomes ? Combien ? APP

**3** Quand l'acétylène brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Quels atomes retrouve-t-on dans ces produits ? ANA

## Les ions

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.



## 9 Atome, molécule ou ion ?

1. Classe ces espèces en trois groupes, atomes, molécules et ions : Cu ; $Cu^{2+}$ ; $H_2$ ; $Cl^-$ ; $CH_4$ ; Fe ; $Fe^{3+}$ ; $N_2$. APP

2. Lesquelles de ces espèces portent une charge électrique ? APP

## 10 Positif ou négatif ?

1. L'ion aluminium $Al^{3+}$ a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

2. L'ion oxyde $O^{2-}$ a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

3. L'atome de zinc perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé. RÉA

## 11 Du fer à l'ion fer

L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Il peut donner l'ion fer II $Fe^{2+}$ ou l'ion fer III $Fe^{3+}$.

1. Combien d'électrons l'ion $Fe^{2+}$ possède-t-il ? RÉA

2. Combien d'électrons l'ion $Fe^{3+}$ possède-t-il ? RÉA

3. Les ions $Fe^{2+}$ et $Fe^{3+}$ ont-ils le même nombre de protons ? Justifie. ANA

## 12 Les ions d'une solution

1. Quels ions une solution de chlorure de sodium contient-elle ? APP

2. Quels ions une solution de sulfate de cuivre contient-elle ? APP

3. Le chlorure de cuivre a pour formule $CuCl_2$. Explique pourquoi il faut 2 ions chlorure pour 1 ion cuivre $Cu^{2+}$. ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.



## 13 Les ions de l'eau minérale

Étiquette d'une eau minérale : calcium $Ca^{2+}$ 80 mg/L ; magnésium $Mg^{2+}$ 26 mg/L ; sodium $Na^{+}$ 6 mg/L ; chlorure $Cl^{-}$ 10 mg/L ; sulfate $SO_4^{2-}$ 15 mg/L.

1. Cite les ions positifs et les ions négatifs de cette eau. APP

2. Combien d'atomes l'ion sulfate $SO_4^{2-}$ contient-il ? Lesquels ? RÉA

3. L'ion calcium $Ca^{2+}$ vient de l'atome de calcium ($Z = 20$). Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

## Pour conclure

## 14 Problème · L'acier galvanisé

Pour protéger une rambarde en acier de la rouille, on la recouvre d'une couche de zinc : c'est la galvanisation. Avec le temps, le zinc s'use : des atomes de zinc ($Z = 30$) perdent 2 électrons et partent dans l'eau de pluie.

1. Combien de protons et d'électrons possède un atome de zinc ? APP

2. Écris le symbole de l'ion qui part dans l'eau de pluie. Est-il positif ou négatif ? RÉA

3. Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

4. Tant qu'il reste du zinc, l'acier ne rouille pas. Explique avec tes mots pourquoi on dit que le zinc « se sacrifie » pour l'acier. COM

TP 1A

# Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

**Objectif :** identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

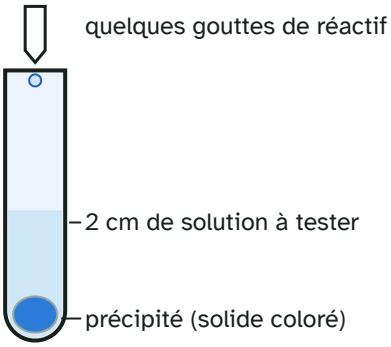
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

**MATÉRIEL**

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- du nitrate d'argent (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération
- 8 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- le « bain de décapage » à tester

**SÉCURITÉ**

La soude est corrosive et le nitrate d'argent tache la peau : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.




Réaliser un test.

## Partie A · Les tests à la soude

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).

**EXEMPLE DE RÉSULTATS**

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

| **Tube** | 1 · sulfate de cuivre | 2 · sulfate de fer II | 3 · chlorure de fer III |
|---|---|---|---|
| **Ion testé** | $Cu^{2+}$ | $Fe^{2+}$ | $Fe^{3+}$ |
| **Couleur du précipité** | | | |

TP 1A

# Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

**Objectif :** identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.



1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

## Partie B · Le test au nitrate d'argent

1 Verse 2 cm d'eau salée dans le tube 4, 2 cm d'eau distillée dans le tube 5.

2 Ajoute 2 gouttes de nitrate d'argent dans chaque tube.

**EXEMPLE DE RÉSULTATS**

Tube 4 : précipité blanc qui noircit à la lumière. Tube 5 : rien.

3 Le sel de cuisine contient des ions chlorure $Cl^-$. Quel test révèle les ions chlorure ? Quelle couleur obtient-on ? ANA

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau distillée ? VAL

## Partie C · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 6 et dans le tube 7.

2 Ajoute de la soude dans le tube 6 et du nitrate d'argent dans le tube 7.

**EXEMPLE DE RÉSULTATS**

Tube 6 : précipité rouille. Tube 7 : précipité blanc.

5 Quels ions le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

TP 1B

# Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

**Objectif :** identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

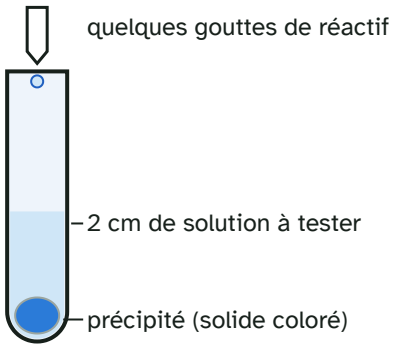
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

**MATÉRIEL**

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- le « bain de décapage » à tester
- 5 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération

**SÉCURITÉ**

La soude est corrosive : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.




Réaliser un test.

## Partie A · Les tests de référence

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).
3. Attends 5 minutes et observe à nouveau le tube 2.

**EXEMPLE DE RÉSULTATS**

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert qui brunit en surface ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

| **Tube** | 1 · sulfate de cuivre | 2 · sulfate de fer II | 3 · chlorure de fer III |
|---|---|---|---|
| **Ion testé** | $Cu^{2+}$ | $Fe^{2+}$ | $Fe^{3+}$ |
| **Couleur du précipité** | | | |

TP 1B

# Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

**Objectif :** identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.



1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

3 Que devient le précipité vert du tube 2 au bout de quelques minutes ? Quel ion se forme à l'air ? ANA

## Partie B · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 4 et 2 cm d'eau du robinet dans le tube 5.

2 Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans les deux tubes.

**EXEMPLE DE RÉSULTATS**

Tube 4 : précipité rouille. Tube 5 : rien de visible.

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau du robinet ? VAL

5 Quel ion le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

COURS 2

# Identifier des espèces chimiques

30 min

**Objectif :** identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

## I. Identifier un ion en solution

### À RETENIR · TESTS DES IONS

On verse 2 cm de solution dans un tube et on ajoute quelques gouttes d'un **réactif**. Si un **précipité** (un solide qui apparaît dans le liquide) d'une certaine couleur se forme, l'ion est présent.

| Ion recherché | Réactif | Résultat |
|---|---|---|
| cuivre $Cu^{2+}$ | soude | précipité bleu |
| fer II $Fe^{2+}$ | soude | précipité vert |
| fer III $Fe^{3+}$ | soude | précipité rouille |
| zinc $Zn^{2+}$ | soude | précipité blanc |
| chlorure $Cl^-$ | nitrate d'argent | précipité blanc qui noircit à la lumière |

On fait aussi le test sur de l'eau distillée : c'est le **témoin**. Il permet de vérifier que le précipité vient bien de l'ion recherché.

### EXEMPLE

On ajoute de la soude à une eau de rinçage de pièces en acier. Un précipité vert apparaît.

1. Quel ion l'eau de rinçage contient-elle ? Justifie. ANA

### APPLICATION 1

On teste une eau de refroidissement : rien avec la soude, un précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent.

1. Quels ions cette eau contient-elle ? ANA

2. Quels ions du tableau cette eau ne contient-elle pas ? Justifie. ANA

## II. Identifier l'eau et des gaz

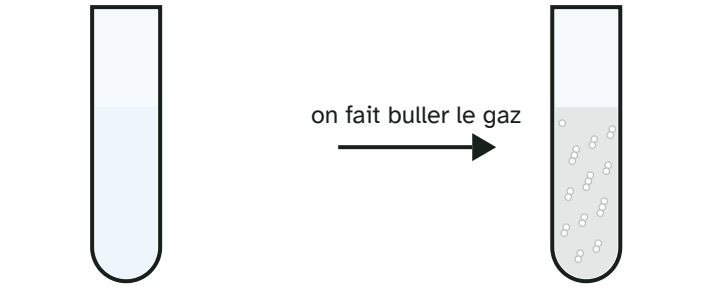
### À RETENIR · TESTS DE L'EAU ET DES GAZ

| Espèce recherchée | Test | Résultat si elle est présente |
|---|---|---|
| eau $H_2O$ | sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche) | la poudre devient bleue |
| dioxyde de carbone $CO_2$ | on fait buller le gaz dans l'eau de chaux | l'eau de chaux se trouble |
| dioxygène $O_2$ | on approche une bûchette incandescente | la bûchette se rallume |
| dihydrogène $H_2$ | on approche une flamme de l'ouverture du tube | petite détonation |

# Identifier des espèces chimiques

30 min

**Objectif :** identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.




Le test du dioxyde de carbone.

**EXEMPLE**

On fait buller le gaz d'une bouteille de poste MAG dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble.

1 Quel gaz la bouteille contient-elle ? Justifie. ANA

**APPLICATION 2**

On verse de l'acide sur un morceau d'acier dans un tube : des bulles de gaz se forment. On approche une flamme de l'ouverture du tube et on entend une petite détonation.

1 Quel gaz s'est formé ? Justifie. ANA

2 Pourquoi ce gaz est-il dangereux à l'atelier de décapage ? VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

## Identifier un ion

### 15 Utiliser le tableau des tests

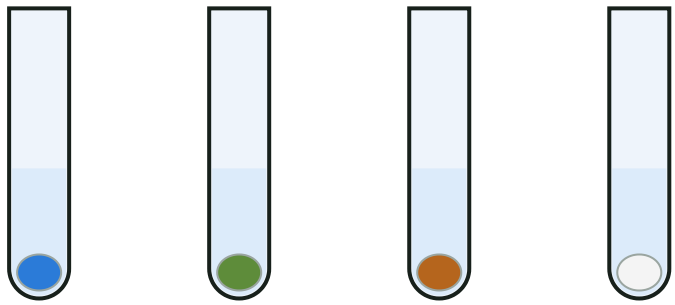
1. On ajoute de la soude à une solution : un précipité rouille apparaît. Quel ion est présent ? APP

2. Quel réactif utiliser pour savoir si une eau contient des ions chlorure ? APP

3. Quel ion donne un précipité bleu avec la soude ? APP

### 16 Les tubes mélangés

Trois tubes ont perdu leur étiquette : sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III. On ajoute de la soude dans les tubes 1, 2 et 3.




Tubes 1 à 3 : soude ; tube 4 : un autre réactif.

1. Identifie la solution contenue dans les tubes 1, 2 et 3. Justifie avec la couleur des précipités. ANA

2. Dans le tube 4, on a ajouté un autre réactif et on obtient un précipité blanc qui noircit. Quel réactif a-t-on utilisé ? Quel ion le tube contient-il ? ANA

### 17 L'eau minérale et le nitrate d'argent

Une eau minérale contient des ions calcium, magnésium, sodium, chlorure et sulfate.

1. Que se passe-t-il si on ajoute du nitrate d'argent à cette eau ? Justifie. ANA

2. Que se passe-t-il si on fait le même test avec de l'eau distillée ? À quoi sert ce test ? VAL

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.



## 18 Le fer qui rouille

Une eau de rinçage de pièces neuves donne un précipité vert avec la soude. Une heure plus tard, le précipité est devenu rouille.

1. Quel ion était présent au départ ? ANA

2. Quel ion apparaît quand le précipité devient rouille ? ANA

3. Combien d'électrons l'ion fer II a-t-il perdus en devenant un ion fer III ? ANA

## Identifier l'eau et des gaz

## 19 Y a-t-il de l'eau ?

On verse quelques gouttes d'huile de coupe neuve sur du sulfate de cuivre anhydre : il reste blanc. Avec quelques gouttes d'huile usagée, il devient bleu.

1. Que conclure pour chaque huile ? ANA

2. Pourquoi l'eau dans l'huile de coupe pose-t-elle problème pour les machines ? VAL

## 20 Les bouteilles sans étiquette

Deux petites bouteilles de gaz ont perdu leur étiquette. L'une contient du dioxygène, l'autre du dioxyde de carbone.

1. Propose un test pour reconnaître le dioxyde de carbone. Que doit-on observer ? APP

2. Propose un test pour reconnaître le dioxygène. Que doit-on observer ? APP

3. Pourquoi ne fait-on jamais ces tests directement sur une grosse bouteille de l'atelier ? VAL

## Pour conclure

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.



## 21 Problème · Contrôler le rinçage de l'inox

Après un décapage, les pièces en inox sont rincées. L'eau de rinçage ne doit plus contenir d'ions fer ni d'ions chlorure. Un technicien fait deux tests sur l'eau de rinçage : avec la soude, rien ; avec le nitrate d'argent, un léger précipité blanc.

1. L'eau de rinçage contient-elle des ions fer ? Justifie. ANA

2. Contient-elle des ions chlorure ? Justifie. ANA

3. Le rinçage est-il terminé ? Que conseilles-tu ? VAL

4. Cite les EPI du technicien pendant ces tests. RÉA

INTERRO 20'

# Atomes, molécules et ions

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Classe en atome, molécule ou ion : Cu ; $H_2O$ ; $Fe^{2+}$. APP 1,5 pt

**2** L'atome d'aluminium a 13 protons. Combien d'électrons possède-t-il ? Pourquoi ? ANA 1,5 pt

**3** Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA 1 pt

**4** Dessine la formule développée de la molécule de chlorure d'hydrogène HCl dans le cadre. RÉA 1,5 pt

**5** L'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. RÉA 1,5 pt

**6** Une solution donne un précipité rouille avec la soude. Quel ion contient-elle ? ANA 1,5 pt

**7** Quel réactif révèle les ions chlorure ? Quelle couleur obtient-on ? APP 1,5 pt

DS 1 h

# Atomes, molécules et ions

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 L'atome de cuivre — 6 pts

Les tuyaux d'une installation de chauffage sont en cuivre. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$ et son noyau contient 63 nucléons.

**1.1** Combien de protons le noyau de l'atome de cuivre contient-il ? APP 1 pt

**1.2** Combien d'électrons l'atome de cuivre possède-t-il ? RÉA 1 pt

**1.3** Calcule le nombre de neutrons du noyau. RÉA 1 pt

**1.4** Explique pourquoi l'atome de cuivre est électriquement neutre. ANA 1,5 pt

**1.5** L'atome de cuivre perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. RÉA 1,5 pt

## 2 Les molécules du poste de soudage — 4 pts

Le poste de soudage utilise du dioxyde de carbone $CO_2$. Certains produits de nettoyage dégagent de l'ammoniac $NH_3$.

**2.1** Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de $CO_2$ contient-elle ? APP 1 pt

**2.2** L'azote forme 3 liaisons et l'hydrogène 1 liaison. Dessine la formule développée de la molécule $NH_3$ dans le cadre. RÉA 2 pts

**2.3** Dans la molécule de méthane $CH_4$, combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? ANA 1 pt

DS 1 h

# Atomes, molécules et ions

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le bain usé

10 pts

On teste le bain usé de l'atelier. Avec la soude : précipité rouille. Avec le nitrate d'argent : précipité blanc.

**3.1** Le bain contient de l'eau $H_2O$. Est-ce un atome, une molécule ou un ion ? Combien d'atomes contient-elle ? — APP 1 pt

**3.2** Quel ion révèle le test à la soude ? Justifie. — ANA 2 pts

**3.3** Quel ion révèle le test au nitrate d'argent ? Est-il positif ou négatif ? — ANA 1,5 pt

**3.4** L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Combien de protons et d'électrons possède l'ion $Fe^{3+}$ ? — RÉA 1,5 pt

**3.5** Le bain neuf ne contenait pas de fer. Que peut-on conclure ? — VAL 2 pts

**3.6** Rédige le compte rendu des tests pour le chef d'atelier. — COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1, 3.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.4, 2.3, 3.2, 3.3 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.4 | | | | |
| VAL valider | 3.5 | | | | |
| COM communiquer | 3.6 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé